

Théor: Un K -ex $(E, +, \cdot)$ où K n'est pas dénombrable et infini non dénombrable ne peut s'écrire comme réunion d'un nbre dénombrable de sev

Supposons par l'absurde $\{E_i\}_{i \in \mathbb{N}} \equiv \text{sev de } E \mid E = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i$

Quelle à extraire de $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} E_i$ les $E_j \mid E_j \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}, i \neq j} E_i$,

supposons que $\forall j \in \mathbb{N}, E_j \setminus \bigcup_{i \in \mathbb{N}, i \neq j} E_i \neq \emptyset$.

Soient $(x_0, x_1, \lambda) \in (E_0 \setminus \bigcup_{i \in \mathbb{N}^*} E_i) \times (E_1 \setminus \bigcup_{i \in \mathbb{N}, i \neq 1} E_i) \times K$.

Posons $x(\lambda) = x_0 + \lambda x_1$ et considérons $E = \{x(\lambda), \lambda \in K^*\}$

Il est clair que $\forall \lambda \in K^*, x(\lambda) \notin E_0$ ni E_1 d'où $x(\lambda) \in \bigcup_{i \geq 2} E_i$.

car $x_0 \notin E_1$ et $x_1 \notin E_0$

Considérons $f: \lambda \in K^* \mapsto E(\lambda)$ qui est l'alt de $\{E_i\}_{i \geq 2} / x(\lambda) \in E_i$. Montrons f est injective. Soit $\lambda_1, \lambda_2 \in K^* / \lambda_1 \neq \lambda_2$. Supposons par l'absurde que $E(\lambda_1) = E(\lambda_2)$.

On a: $x_0 + \lambda_1 x_1, x_0 + \lambda_2 x_1 \in E(\lambda_1)$ d'où $x_1 = \frac{x(\lambda_1) - x(\lambda_2)}{\lambda_1 - \lambda_2} \in E(\lambda_1)$

ce qui est absurde, ou que $x_1 \in E_1 \setminus \bigcup_{i \in \mathbb{N}, i \neq 1} E_i \Rightarrow x_1 \notin E(\lambda_1)$ d'où $E(\lambda_1) \neq E(\lambda_2)$ et donc f est injective.

Par conséquent, K^* est équivalent en terme de cardinal à un sous ensemble de $\{E_i\}_{i \geq 2}$ et donc à un sous ensemble de $\mathbb{N}$ d'où K^* est au plus dénombrable ce qui est absurde! Q.E.D.